学習指導案

プログラムで正多角形をかこう（正多角形と円）

算数科 ｜ 小学校第5学年・全8時間（本時は6時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　5年　組（　　名）　指導者

第5学年算数「正多角形と円」で、カメに命令して線をかくブロックプログラミング（ブロックでおえかき）を使い、回る角度のきまり（360÷辺の数）を見いだす8時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	プログラムで正多角形をかこう（正多角形と円）
対象・時数	小学校第5学年・全8時間（本時は6時間目）
使う教材	ブロックでおえかき（index.html）のお題①〜③（必要に応じて④⑤）、授業用スライド「01 ブロックでおえかき」、ワークシート②（おえかき）
主に扱う内容	算数科 第5学年 B「図形」(1) 平面図形の性質（正多角形）
つながる内容	総則 第1章第3の1(3)イ のプログラミング体験。後に続く 第6学年以降の図形の学習、中学校技術分野 D「情報の技術」

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **算数 第5学年 B(1)**：円と関連させて正多角形の基本的な性質を知ること。本単元では「辺の長さがすべて等しく、角の大きさがすべて等しい」という正多角形の意味をもとに作図する。
- **算数 第3 指導計画の作成と内容の取扱い**：第5学年「B図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連して、正確な繰り返し作業を行う必要があり、更に一部を変えることでいろいろな正多角形を同様に考えることができる場面などで取り扱うこと（プログラミングの例示）。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

「同じ長さ進んで、同じ角度だけ回る」を繰り返すと正多角形がかける。プログラムでは回数と角度を変えるだけで別の正多角形をすぐに試せるため、正多角形の性質を確かめ、きまりを見いだす活動に適している。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 正多角形の意味や性質を理解し、辺の長さと回る角度を指定して正多角形を作図することができる。
2. 正多角形の性質をもとに、回る角度を「360÷辺の数」と筋道立てて考え、式や言葉で説明することができる。
3. うまくかけない原因を作図結果から見つけて直すなど粘り強く取り組み、見いだしたきまりを他の正多角形に生かそうとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 正多角形の意味や性質を理解している。 ② ブロックで辺の長さと角度を指定し、正多角形をかくことができる。	① 正多角形の性質をもとに、回る角度（外角）を見いだしている。 ② 回る角度が「360÷辺の数」になることを、式や言葉で説明している。	① うまくかけないときも、作図結果をもとに直して試そうとしている。 ② 見いだしたきまりを他の正多角形にあてはめようとしている。

3 単元設定の理由

児童観　これまでに三角形・四角形の性質や角の大きさについて学習している。分度器を使った作図はおおむねできるが、多角形の内角と、カメが回る角度（外角）の違いを区別して考えることには課題がある。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　カメに「〇ほ すすむ」「〇ど まわる」「〇かい くりかえす」と命令して線をかく。正多角形は「同じ長さで進み、同じ角度だけ回る」ことの繰り返しでかけるため、正多角形の性質がそのままプログラムの形に表れる。お手本の線が薄く表示され、重なれば正解になるので、結果を見て直しやすい。

指導観　まず正方形・正三角形をかかせ、「回る角度は内角ではなく、進む向きを変える角度」であることを体の動きで確かめさせる。その上で正六角形の角度を予想させ、表に整理して「360÷辺の数」を導く。早く終わった児童には正八角形や星形（お題②）に挑戦させる。

4 指導と評価の計画（全8時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1〜5	正多角形の意味や性質を調べる。円を使って正多角形をかく。	教科書・定規・分度器・コンパス	知①（ノート）
6 本時	ブロックで正三角形・正方形・正六角形をかき、回る角度のきまりを見つける。	お題①（六角形）、じゆうに かこう	知②（作品）思①②（ワークシート・発言）
7	きまりを使って正八角形・円・星形をかく。	お題②（ほし）③（まる）	態①②（行動観察・作品）
8	学習のまとめをする。	—	知①（テスト）

プログラミングの時間がとれないときは、第6時のみ実施し、第7時の内容は家庭学習や発展としてもよい。

5 本時（6/8時間）の学習指導

本時の目標　正多角形をブロックでかく活動を通して、回る角度が「360÷辺の数」で求められることを見いだし、説明することができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	前時までに学んだ正多角形の性質（辺の長さ・角の大きさがすべて等しい）を振り返り、本時の課題を知る	課題を提示する：「プログラムで正多角形をかくには、どう命令すればよいだろう」	
展開1 10分	正方形をかくプログラムを考える（100ほ すすむ・90ど まわる を4回）。続けて正三角形をかき、60°ではなく120°回すとかけることを確かめる	児童1人に教室で正三角形の道を歩かせ、回る角度を体で確かめさせる。向きの変化を矢印で示す	知②（作品の観察）
展開2 20分	正六角形の回る角度を予想し、ブロックで確かめる（お題①）。正三角形・正方形・正六角形の結果をワークシート②の表に整理し、きまりを見つける。見つけたきまりで正八角形をかく	予想→実行→修正の順で試させる。表の空欄を埋めながら、かけ算の関係（回る角度×辺の数＝360）に気付けるよう助言する	思①②（ワークシート・発言）
まとめ 10分	2〜3人のプログラムを比べ、「同じ長さ進んで『360÷辺の数』だけ回ることを、辺の数だけくり返す」とまとめる。振り返りを書く	次時に円や星形をかくことを予告する	態①（振り返り）

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる
- 授業用スライド「01 ブロックでおえかき」、ワークシート②（おえかき：角度の表）・①（めあて・ふりかえり）
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める
- 教室で歩いて確かめるための床の目印（テープなど）

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 算数編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁